教學補充教材

第二週：波動率衡量

財務管理：波動率（Volatility）、風險與人工智慧

賴奕豪 | 大葉大學 | 2026 春季

1 補充案例：RiskMetrics 革命

案例研究：J.P. Morgan RiskMetrics（1996）

1994 年，J.P. Morgan 的董事長 Dennis Weatherstone 要求每天下午 4:15 收到一份單頁報告，摘要公司的總風險暴露。這促成了 RiskMetrics 系統的開發，該系統將 EWMA 標準化為日資料使用 $\lambda = 0.94$。

為什麼是 $\lambda = 0.94$？

- J.P. Morgan 針對歷史資料測試了多個衰減因子（Decay Factor）
- $\lambda = 0.94$ 在外樣本（Out-of-sample）預測中表現最佳，適用於每日外匯和股票報酬
- 有效窗口（Effective Window）約為 17 天，平衡了敏感度和平滑度
- 對於月資料，RiskMetrics 建議使用 $\lambda = 0.97$（有效窗口約 33 個月）

與第二週的關聯：RiskMetrics 使 EWMA 成為風險管理的業界標準。然而，該系統假設所有資產和所有時間期間使用相同的 λ。實際上，最佳的 λ 可能因資產類別和市場環境而異。GARCH（第三週）透過從資料中估計參數來解決這個問題。

討論問題：

1. 為什麼單一的 λ 可能不適用於所有資產？
2. 標準化方法（所有人使用相同 λ）與最佳化方法（每種資產不同 λ）各有什麼優缺點？
3. 「4:15 報告」的概念如何連結到現代即時風險儀表板？

案例研究：2008 年金融危機期間的 VIX

2008 年 10 月 24 日，VIX 在全球金融危機期間達到歷史最高點 89.53。作為參考，VIX 在之前幾年的平均值約為 20。

關鍵時間軸：

- 2007 年 8 月：VIX 從 15 跳升至 30（次級貸款恐慌）
- 2008 年 3 月：貝爾斯登倒閉，VIX 達到 32
- 2008 年 9 月：雷曼兄弟破產，VIX 飆升至 46
- 2008 年 10 月：在全球恐慌中達到 89.53 的峰值
- 2009 年 3 月：隨著市場穩定，VIX 下降至 45

與第二週的關聯：VIX 的走勢展現了兩個關鍵特性：（1）它是前瞻性的，通常領先於實際拋售；（2）它呈現均值回歸（Mean Reversion）——極端水準最終會回落。2008 年危機也展示了波動率共動（Volatility Co-movement）的典型化事實（Stylized Fact）：當 VIX 飆升時，所有全球市場的波動率同時上升。

2 課堂活動：EWMA 權重視覺化

活動：權重分佈比較（15 分鐘）

準備：在白板上繪製或投影兩個權重分佈圖：

落後天數	滾動 20 天權重	EWMA ($\lambda = 0.94$) 權重
1	5.0%	5.66%
5	5.0%	4.41%
10	5.0%	3.22%
15	5.0%	2.35%
20	5.0%	1.72%
25	0.0%（窗口外）	1.25%
50	0.0%	0.29%

任務：學生使用 $w_i = (1-\lambda)\lambda^{i-1}$、$\lambda = 0.94$ 計算落後 1、10、30、50 天的 EWMA 權重。

關鍵洞見：

1. 滾動窗口（Rolling Window）：等權重，在第 20 天有明確的截斷邊界
2. EWMA：平滑遞減，沒有明確的截斷邊界
3. 「殘影問題」（Ghosting Problem）：在第 21 天，滾動窗口的權重瞬間從 5% 降到 0%；EWMA 的權重則逐漸衰減
4. 所有 EWMA 權重的總和 $= 1$（等比級數）

活動：COVID-19 波動率競賽（10 分鐘）

準備：投影教科書中的波動率儀表板（顯示 2020 年期間的滾動 20 天、滾動 60 天、EWMA 和 VIX 的圖表）。

任務：學生兩人一組回答以下問題：

1. 哪個衡量指標最先突破年化 30%？（答案：VIX，約在 2 月 24–25 日）
2. 哪個回顧式指標反應最快？（答案：$\lambda = 0.94$ 的 EWMA）
3. 3 月 16 日，252 天滾動窗口顯示多少？（答案：僅約 23.8%——幾乎毫無用處）
4. 如果危機期間只能監看一個指標，你會選擇哪個？（開放討論）

重點：偵測速度在風險管理中極為重要。提前一週的預警可以節省數億美元。

3 公式速查卡

第二週公式速查

滾動窗口波動率（Rolling Window Volatility，年化）：$\hat{\sigma}_t^{\text{roll}} = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=0}^{N-1}(r_{t-i} - \bar{r}_{t,N})^2} \times \sqrt{252}$

EWMA 變異數（遞迴式）：$\hat{\sigma}_t^2 = \lambda\,\hat{\sigma}_{t-1}^2 + (1-\lambda)\,r_{t-1}^2$　RiskMetrics：$\lambda = 0.94$

EWMA 權重：$w_i = (1-\lambda)\lambda^{i-1}$，適用於 i 期前的報酬。　有效窗口 $\approx 1/(1-\lambda)$

已實現波動率（Realized Volatility）：$RV_t = \sum_{j=1}^{M} r_{t,j}^2$　（日內報酬平方和；通常 5 分鐘頻率下 $M = 78$）

VIX 解讀：VIX $= V\%$ 表示預期年化波動率 $= V\%$。　日波動率 $\approx V/\sqrt{252}$

年化轉換：日 $\sigma \times \sqrt{252} =$ 年化 σ　（每年 252 個交易日）

波動率典型化事實（Stylized Facts）：(1) 波動率群聚（Clustering），(2) 均值回歸（Mean Reversion），(3) 不對稱性（Asymmetry）/ 槓桿效果（Leverage），(4) 長記憶（Long Memory），(5) 共動性（Co-movement）

4 延伸閱讀

- J.P. Morgan (1996). *RiskMetrics — Technical Document*, 4th ed. [EWMA 的基礎參考文獻；可線上免費取得]
- Whaley, R. E. (2009). Understanding the VIX. *The Journal of Portfolio Management*, 35(3), 98–105. [VIX 建構與解讀的優秀入門文獻]
- Poon, S.-H., & Granger, C. W. J. (2003). Forecasting volatility in financial markets: a review. *Journal of Economic Literature*, 41(2), 478–539. [波動率預測方法的全面比較]